操作手册 / 01

先把离线演示跑通

适用对象：负责雷达与采集的 B，以及接收文件的 C、A 组员。

当前能做什么

本工具可保存与校验文件、运行离线状态处理、打包交给组员。当前尚无真实雷达数据，附带数据与算法证据均为 synthetic；没有验证实际识别效果。

今天只需完成 4 步

1 完整解压代码包

使用此前提供的“完整代码与演示”ZIP。右键选择“全部解压缩”，进入能看到 run_demo.cmd 的文件夹；不要直接在 ZIP 内运行。

2 双击启动演示

双击 run_demo.cmd，等待窗口出现 Demo completed.。程序会显示输出位置，最后按任意键结束；每次运行新建目录。

3 查看三个结果文件

打开新生成目录下的 timeline.csv、events.csv、run.json。它们分别记录逐帧状态、关键事件和本次参数/会话信息，位置见第 2 页。

4 把数据 ZIP 交给组员

将新生成的 DEMO_ONLY_transfer.zip 整包交付。组员解压后先校验、再读取；操作见第 3 页。

需要的环境

本机启动器优先使用已存在的 Codex Python，其次尝试系统 Python。接收方无需 Codex，但读取数组需事先具备 Python 3.10+ 和 NumPy；工具不会自动安装或联网。已在 Python 3.12.14 / NumPy 2.3.5 验证。

本版接口每个目录只处理一个目标座位；多座位汇总需后续另行约定。

阅读路线

第 2 页：找文件与看结果 · 第 3 页：离线交付
第 4 页：真实 B 数据导入 · 第 5 页：文件字段
第 6 页：C / A 联调与计时规则 · 第 7 页：报错与验收

操作手册 / 02

找到输出，读懂结果

以下 ROOT 表示代码包的解压目录；demo_随机编号 是本次运行新建的子目录。

文件在哪里

```
ROOT/
  run_demo.cmd
  DEMO_ONLY/
    demo_<random>/
      20261103_PDEMO_S01_lifecycle_01/
        ..._raw.npz
        ..._meta.json
        ..._result.csv
        ..._algorithm.json
      demo_config.json
      output/
        20261103_PDEMO_S01_lifecycle_01/
          demo_run_01/
            timeline.csv
            events.csv
            run.json
      DEMO_ONLY_transfer.zip
```

注意：双击启动器生成的 output 在 DEMO_ONLY/demo_随机编号 里面，不是在代码解压目录的最外层。预先附带的示例则在 DEMO_ONLY/release_demo 中。

文件	你用它看什么
timeline.csv	每一帧的座位占用、姿态、等待剩余时间及复核标记。
events.csv	入座、离座等待、释放、姿态切换、提醒及数据缺口。
run.json	完整参数、输入文件校验值、会话起止及是否完成。

用模拟时间核对结果

演示应在 3 秒确认空闲、6 秒确认入座、30 秒提醒；61 秒离座等待，67 秒返回；95 秒再次提醒，110 秒出现数据缺口，178 秒释放，187 秒建立新会话。

文件在 194 秒结束，新会话应保留未完成状态。所有秒数都是数据内的相对时间，不是等待程序运行的秒数。CSV 可先用记事本查看；NPZ 用第 3 页的读取程序打开。

操作手册 / 03

离线交给组员

由 B 手动交付完整 ZIP。工具不会自动发送文件，也不要求串口、网络或在线服务。

B 先选择要交付的包

现在可直接交付此前提供的“模拟数据交接包”，也可交付 run_demo.cmd 新生成的 DEMO_ONLY_transfer.zip。两者都是模拟数据。完整代码包适合需要继续开发的组员；数据交接包适合先验证读取流程的组员。

请通过 U 盘、移动硬盘或聊天文件传输发送原 ZIP，不用截图代替数据，不单独挑选其中一个 NPZ。D 的 labels.csv 单独保管。

接收方：解压、校验、读取

① 完整解压。在解压目录的空白处右键，选择“在终端中打开”。下面的命令按 Windows PowerShell 写法提供。

② 校验交付文件：校验只需 Python 标准库，不需要 NumPy。若系统使用 py 命令，可将 python 替换为 py -3。

```
python verify_transfer.py .
```

出现 TRANSFER_OK 表示清单内文件完整；出现 SHA256 mismatch 表示内容与交付清单不一致，应重新取得原包。SHA-256 用来发现损坏，不是身份签名。

③ 读取并检查形状、类型和时间范围：此步需 NumPy。

```
python read_data.py "20261103_PDEMO_S01_lifecycle_01"
```

出现 READ_OK 表示 B 文件可读，若包内含 C 文件还会检查逐帧对应。synthetic 提示必须保留，不能把模拟数据用于识别准确率评价。

C 在自己的代码里读取

```
from contract import load_b
arrays, meta = load_b("20261103_PDEMO_S01_lifecycle_01")
raw = arrays["raw_data"]
timestamps = arrays["timestamps"]
frame_ids = arrays["frame_ids"]
```

保持 contract.py 与读取代码可导入。raw 是实际保存的 [N,...] 数组，不强制转成二维、不丢弃复数部分，不启用 allow_pickle=True。完全离线且尚无 Python/NumPy 的电脑，需先由组内准备匹配的离线安装环境。

操作手册 / 04

接入真实 B 数据前后怎么做

此页用于后续正式采集。当前没有已解码真实数据，不能直接用空模板完成这一步。

开始前需具备 3 项材料

① 与本板卡/固件匹配的真实输出协议；② 按协议解码的固定形状数值载荷；③ 真实逐帧相对时间及已核实的元数据。透传字节不能直接被称为 ADC。

1 填完整元数据

复制 meta_template.json 为 completed_meta.json。填写采集编号、座位、匿名人员、轮次、带时区的采集开始时间、安装位置与区域；source_kind 只在确为实测时填 measured。

明确 data_level、raw_shape、raw_dtype、axis_order、value_unit 与 IQ 表示。未知固件版本、通道映射、采样/扫频和固件滤波配置保留 null，不猜值。轴数和 dtype 必须与数组一致。

2 准备两个已解码数组

输入文件示例	要求
decoded_payload.npy	保存设备实际载荷及维度，数值数组 [N,...]；不额外滤波、删帧或重排。
measured_relative_seconds.npy	float64[N]；从本次采集开始计秒，非负且严格递增。不得按标称帧率补造实测时间。

3 在代码解压目录打开 PowerShell，执行导入

```
$RAW = "decoded_payload.npy"
$T = "measured_relative_seconds.npy"
$M = "completed_meta.json"
.\run_python.cmd radar_offline.py import-decoded --raw "$RAW" --timestamps "$T" --meta "$M"
```

默认保存到 recordings/采集编号。若有设备帧号，可另加 --device-frame-ids 参数；设备帧号与归档行编号分开保存。下面以模板中的采集编号为例。

4 校验并打包 B 文件

```
$R = ".\recordings\20261103_P01_S01_sit_01"
.\run_python.cmd radar_offline.py validate "$R" --stage b
.\run_python.cmd radar_offline.py pack "$R" --stage b --output B_delivery.zip
```

确认 source_kind=measured 且文件均已完成写入、关闭后交付。B 包只含 raw.npz、meta.json 及接收辅助程序。校验能发现结构问题，不能代替采集人员核实真实时间、单位或数据来源。

操作手册 / 05

文件字段速查

一个 recording_id 表示一次连续、单座位采集；文件夹名、文件名前缀和元数据里的编号保持一致。

B 的两个文件

文件名为 <recording_id>_raw.npz 和 <recording_id>_meta.json。NPZ 中必须包含下列三个数组；设备计数可另存为 device_frame_ids。

数组	类型 / 形状	含义
timestamps	float64[N]	相对秒；严格递增，不四舍五入。
frame_ids	int64[N]	归档行编号，严格为 0 到 N-1。
raw_data	numeric[N,...]	按真实输出保留 dtype、维度和值；禁用 object。

meta 还记录数据来源、起始绝对时间、单位与轴、雷达配置、安装方式和采集备注。缺失值用 JSON null。

C 的固定九列结果

文件名为 <recording_id>_result.csv。CSV 使用 UTF-8，首行固定英文列名，无额外索引列；N 帧对应 N 行，顺序、帧号、时间逐行匹配。

列名	合法值或填写规则
frame_id	原样复制对应 frame_ids。
timestamp	原样复制相对秒，写出时保留 float64 往返精度。
presence	-1 未知 / 0 无人 / 1 有人。
presence_confidence	[0,1] 或空；presence=-1 时必须空。
target_count	目标座位区域人数，非负整数；未知为 -1。
posture	reference / forward / backward / unknown / not_applicable。
posture_confidence	[0,1] 或空；unknown 或 not_applicable 时必须空。
calibration_status	uncalibrated / calibrating / valid / invalid。
quality	ok / low_signal / invalid_frame。

一致性：无人 → count=0、姿态不适用；未知 → count=-1、姿态未知；有人 → count 为正整数或 -1；质量非 ok → presence=-1、姿态未知、两置信度空；有人但标定非 valid → 姿态未知。空字段不能写成“空”、NaN 或伪造的 0。

操作手册 / 06

C / A 如何继续联调

C 输出逐帧证据；A 根据数据时间处理业务状态。D 的独立标注不参与 C 推理或 A 状态处理。

C 补齐算法与标定说明

C 自行实现只使用当前及历史帧的算法，使用 contract.write_result 保存九列结果，并提供同名前缀的 algorithm.json。必须记录版本、能力、配置、阈值、窗口秒数、时序平滑、模型版本和 calibrations。

个人参考段应明确指定，不从测试姿态标签中推断。每条标定记录写起止、生效及失效时间和原因；不能提前生效或用未来帧倒填。当前演示证据按时间人工编排，没有根据 raw 推理。

A 的主要计时规则

规则	当前默认值与处理
入座 / 无人确认	连续有人 2 秒入座；连续无人 3 秒确认空闲或进入离座等待。
等待与释放	离座等待累计有效无人 60 秒才释放；未知暂停，数据缺口后重新确认并重启等待。
姿态与提醒	前倾/后靠稳定 2 秒才开始累计；累计 10 秒提醒一次；切换需重确认。
恢复与清空	参考持续 3 秒清空；未知立即暂停，连续严格超过 3 秒清空。
冷却 / 复核	距上次提醒 60 秒冷却；连续未知达 30 秒需人工复核，不能算空位。
数据缺口 / 置信度	data_gap_s 必须依真实周期设定；演示 10 Hz 用 0.5 秒。置信度门限 null 表示禁用。

config_template.json 的 data_gap_s=null 故意不可运行。每次入座/返回均要求新个人参考，参考起点不早于 A 的确认时刻；返回仍沿用原座位会话。文件结束立即停止，未释放会话保留未完成；默认只记提醒事件、不发声。

验证 C 文件并重跑 A（以附带示例为例）

```
$R = ".\DEMO_ONLY\release_demo\20261103_PDEMO_S01_lifecycle_01"
$C = ".\DEMO_ONLY\release_demo\demo_config.json"
.\run_python.cmd radar_offline.py validate "$R" --stage c
.\run_python.cmd radar_offline.py run-a "$R" --config "$C" --output output --run-id rerun_01
```

结果位于代码目录下的 output/采集编号/rerun_01。重跑时换一个 run-id，避免与已有目录重名。A 不覆盖 C 的结果；相同输入和参数应得到相同 timeline/events。

操作手册 / 07

报错处理与交付验收

先定位报错对应的文件和行号，再修正上游来源；不要通过排序、删行、补行掩盖接口错误。

看到的情况	下一步
提示 Python 找不到	本机先使用 run_python.cmd；接收方确认已安装可运行的 Python。完全离线时需先准备环境。
No module named numpy	当前 Python 环境缺 NumPy。组内先准备匹配环境；工具不会自动下载安装。
PowerShell 提示找不到脚本	先在解压目录打开终端；本手册使用 .\run_python.cmd，而不是只写文件名。
同名文件或目录已存在	采集编号、ZIP 名或 run-id 改成新名称。程序有意拒绝覆盖已有结果。
时间 / 行号 / 枚举校验失败	查看报错中的原始数组行或 CSV 行，核对真实时间和九列组合；不自行排序或补造。
提示标定无效，没有提醒	核对个人参考是否已在本次入座/返回后重新获取，以及姿态稳定、累计时长、冷却和质量门限。
TRANSFER_OK 但仍不能读取	校验只证明内容与清单一致。继续检查 NumPy 环境、文件夹名/前缀一致性和数据契约。

交付前按顺序核对

1. 数据来源标记正确：当前演示为 synthetic，真实采集才是 measured。
2. 对应阶段校验成功，原始与结果帧数、帧号、时间逐行对应。
3. 文件已写完、关闭，交付整个 ZIP；labels 单独保管。
4. 接收方从新目录解压后校验成功，并能运行 read_data.py。
5. 若运行 A，保存 timeline.csv、events.csv、run.json，确认 EOF 未完成会话没有被自动释放。

验证记录与使用边界

现有工具已通过 28 项回归测试，并实际验证 Windows 启动、ZIP 解压校验和组员读取。该结果覆盖接口与计时逻辑，不代表真实雷达接线、驱动、固件解码、人体存在或坐姿分类性能已通过验证。

内容依据：工具包内 README_先读我.md、README_组员离线读取.txt、测试报告.md，以及离线接口 v1 的现行程序行为。整理日期：2026-11-03。